المساعد الذكي الآلي للإنفرتر

متحكّم ذكي منخفض التكلفة يجعل إنفرترات الطاقة الشمسية المنزلية تتخذ قراراتها بنفسها: متى تستخدم البطارية، ومتى تستخدم الشبكة، ومتى تشحن.

مقدَّم من: **رامي**
تشرين الثاني 2026
يوجد نموذج أولي يعمل

لماذا؟

في منطقتنا لا تتوفر كهرباء الشبكة إلا بضع ساعات في اليوم، وأصبح كل منزل ومحل صغير تقريباً يعتمد على إنفرتر شمسي مع بطاريات لتغطية ساعات الانقطاع.

لكن هذه الإنفرترات ليست ذكية: فهي تعمل وفق إعدادات ثابتة قليلة، ولا تعرف الوقت ولا الطقس ولا استهلاك المنزل ولا كمية الطاقة المتبقية في البطارية ليلاً. فيضطر أصحابها إلى تبديل الأوضاع يدوياً، وتفرغ البطاريات قبل شروق الشمس، وتضيع ساعات الكهرباء دون الاستفادة منها، وتهترئ البطارية أسرع مما ينبغي.

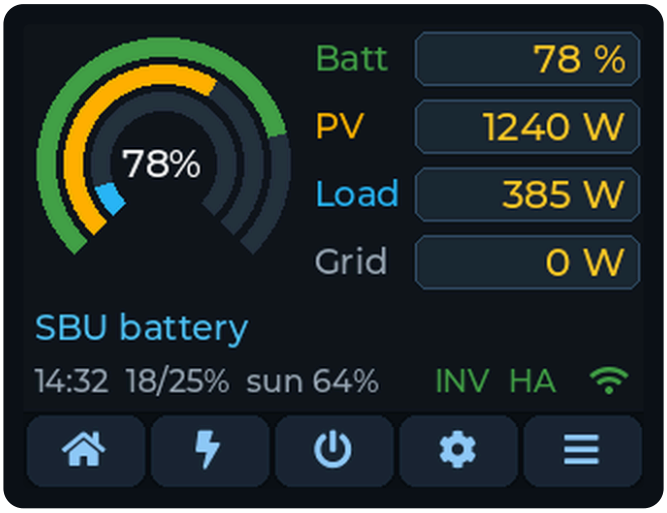
ما هو المشروع؟

جهاز صغير بشاشة لمس ملوّنة يتصل بمنفذ الاتصال في الإنفرتر. يقرأ كل ما يعرفه الإنفرتر (مستوى البطارية، قدرة الألواح الشمسية، حِمل المنزل، جهد الشبكة) كل بضع ثوانٍ، ويتخذ القرارات التي كان سيتخذها مالكٌ منتبه، على مدار الساعة:

يقرأ	يفكّر	ينفّذ
البطارية والألواح والحِمل والشبكة، مع الوقت والتوقّعات الشمسية.	يخطّط احتياطي البطارية ويتوقّع مستواها عند الشروق.	يبدّل بين البطارية والشبكة، ويشحن عند الحاجة، وينبّه.

ماذا يفعل تلقائياً؟

- يحتفظ باحتياطي أكبر في البطارية قبل يوم غائم، وأصغر قبل يوم مشمس.
- ينتقل إلى الشبكة عندما تنخفض البطارية، ويعود إليها بعد أن تستعيد شحنها.
- يحوّل الأحمال الثقيلة (السخانات، الغلايات، المضخات) إلى الشبكة عندما لا تستطيع البطارية تحمّلها.
- يشحن من الشبكة في الأيام الغائمة أو في حالات الطوارئ، ثم يعود إلى الشحن الشمسي فقط.
- ينبّه بالصوت والضوء عند انقطاع الشبكة أو عندما توشك البطارية على النفاد.
- لا يتصرّف إلا ببيانات حديثة، ويتيح وضع «المراقبة فقط» لكسب الثقة قبل منحه التحكّم.



الشاشة الرئيسية بقيم توضيحية. الحلقات: **البطارية 78٪**، **الطاقة الشمسية 1240 واط**، **حِمل المنزل 385 واط**. السطر السفلي: الوقت، احتياطي البطارية لهذا اليوم 18/25%، مستوى البطارية المتوقّع عند الشروق 64%، وحالة الاتصال بالإنفرتر والشبكة المنزلية والإنترنت. يمكن تعريب واجهة الجهاز بالكامل.

مِمَّ يتكوّن؟

متحكّم دقيق مزوّد بـ Wi-Fi (مع إمكانية Bluetooth LE)، وشاشة لمس ملوّنة بقياس 2.8 إنش مع مكتبة رسوميات حديثة (LVGL)، ووصلة تسلسلية مع الإنفرتر، ومكبّر صوت، ومصباح حالة، وحسّاس ضوء.

الفوائد

تكلفة منخفضة
جزء بسيط من سعر أنظمة إدارة الطاقة التجارية.

عمر أطول للبطارية
تفريغ عميق أقل وشحن مدروس.

ساعات ظلام أقل
يخطّط لليل بدلاً من ردّ الفعل.

استفادة أكبر من الشمس
الطاقة الشمسية أولاً، والشبكة عند الحاجة فقط.

يعمل دون إنترنت
كل القرارات تُتخذ داخل الجهاز نفسه.

جاهز لإنترنت الأشياء
يتصل بالهاتف وأنظمة المنزل الذكي عند الرغبة.

كيف يتوقّع ما سيأتي

- يعيد حساب مستوى البطارية المتوقّع عند الشروق كل بضع ثوانٍ، من الشحنة المتبقية والحِمل المعتاد للمنزل والوقت حتى تصبح الشمس مفيدة (نحو ساعة ونصف بعد الشروق إن كان مشمساً، وثلاث ساعات إن كان غائماً).
- «الحِمل المعتاد» هو الوسيط لآخر 3 ساعات، فلا تُفسد غلّاية أو ساعة تدفئة خطّة الليل.
- طاقة اليوم والغد الشمسية تأتي من خدمة توقّعات عبر الإنترنت لألواح المنزل نفسها (القدرة والميل والاتجاه). ودون إنترنت يفترض أن الغد يشبه اليوم، ويُعامَل اليوم المجهول كيوم غائم.
- 16 سيناريو محاكاة (أيام غائمة، انقطاعات، قراءات خاطئة، انقطاع الاتصال): نجحت **160/160** عملية تحقّق. وفي ليلة محاكاة استخدم الشبكة من 17:50 حتى 03:30 واحتفظ بثلث البطارية للصباح.

التخاطب مع الإنفرتر عبر RS232

- RS232 معيار اتصال تسلسلي يعود إلى عام 1960، وما زال شائعاً في المعدّات الصناعية لبساطته وموثوقيته على كابلات حتى نحو 15 متراً.
- تعمل الوصلة بسرعة **2400** بت في الثانية: أمر نصّي قصير واحد يعيد نحو 20 قيمة (جهود، قدرات، نسبة البطارية، حرارة) في سطر واحد من نحو 110 أحرف يستغرق وصوله قرابة نصف ثانية.
- تنتهي كل رسالة برمز تحقّق من 16 بت (CRC) لكشف البيانات التالفة، وإذا لم تصل بيانات سليمة خلال 30 ثانية يتوقّف المتحكّم عن أي إجراء.
- تتأرجح إشارات RS232 حتى نحو ±12 V بينما يعمل المتحكّم على 3.3 V، لذا توضع بينهما شريحة صغيرة لتحويل المستويات. والبروتوكول نفسه تستخدمه علامات تجارية كثيرة من الإنفرترات المنتشرة في المنطقة.

الخطوة التالية: أتمتة الأحمال

مرحّلات (ريليهات) تشغّل سخانات المياه والمضخات والمكيّفات عند وجود فائض من الطاقة الشمسية، وتفصلها عند انخفاض البطارية.

بعدها: التحكّم عن بُعد

مراقبة المنزل والتحكّم به من الهاتف، مع إشعارات وتقارير يومية عن الطاقة.

لاحقاً: الاستخدام الصناعي

العيادات والمحلات والمزارع ومحطات الاتصالات وضخ المياه: إدارة مواقع عديدة ومقارنتها من مكان واحد.